

Piccola introduzione a LARAVEL

CPT TREVANO 3° ANNO INFORMATICA
A CURA DI: ANDREA SUMA I3BC

Sommario

1. Installazione di Laravel	2
Requisiti minimi	2
2. Struttura di una App Laravel.....	3
3. Configurazione Database.....	3
4. Creazione delle Rotte	4
5. Creazione di un Controller	4
6. Creazione di un Modello e una Migrazione.....	5
7. Creazione di una View con Blade	5
8. Autenticazione con Laravel Breeze	6
9. API REST con Laravel.....	6
10. Deploy su Hosting	6

Laravel è un framework PHP moderno e potente per lo sviluppo di applicazioni web scalabili e strutturate. In questa guida completa vedremo passo dopo passo come installarlo, configurarlo e sviluppare un'applicazione completa con database, autenticazione e API REST.

1. Installazione di Laravel

Requisiti minimi

Prima di iniziare, assicurati di avere installato:

- **PHP ≥ 8.1** (controlla con `php -v`)
- **Composer** (gestore di dipendenze PHP, controlla con `composer -v`)
- **MySQL/MariaDB** o SQLite come database
- **Node.js e npm** (necessario per gestire asset frontend con Vite)

Installazione di Laravel

Per creare un nuovo progetto Laravel:

```
composer create-project laravel/laravel nome-progetto
```

Oppure, più rapidamente:

```
laravel new nome-progetto
```

Poi entra nella cartella del progetto:

```
cd nome-progetto
```

E avvia il server di sviluppo:

```
php artisan serve
```

Ora il sito è accessibile su `http://127.0.0.1:8000`.

2. Struttura di una App Laravel

Laravel ha una struttura chiara e ben organizzata. Ecco le cartelle principali:

Cartella	Descrizione
app/	Contiene la logica dell'applicazione (Controller, Modelli, Middleware)
bootstrap/	File di bootstrap e autoloading
config/	Configurazioni generali (database, cache, ecc.)
database/	Migrazioni, Factory e Seeder per il database
public/	File pubblici (index.php, immagini, assets)
resources/	Views (Blade), file CSS/JS
routes/	Definizione delle rotte (web.php, api.php)
storage/	Log, cache, sessioni, file caricati
tests/	Contiene test automatici
.env	Configurazione dell'ambiente (DB, API keys, ecc.)

3. Configurazione Database

Laravel supporta diversi database, ma in questo esempio useremo **MySQL**.

Passaggi per configurare MySQL:

1. Modifica il file **.env** nella root del progetto:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=nome_database
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=password
```

2. Crea il database in MySQL:

```
CREATE DATABASE nome_database;
```

3. Esegui le migrazioni per creare le tabelle:

```
php artisan migrate
```

4. Creazione delle Rotte

Le rotte si definiscono in **routes/web.php** (per pagine web) e **routes/api.php** (per API REST).

Esempio: Rotta semplice con chiusura (closure)

```
Route::get('/hello', function () {  
    return 'Ciao, Laravel!';  
});
```

Visitando `http://127.0.0.1:8000/hello` otterrai "Ciao, Laravel!".

Esempio: Rotta con Controller

```
Route::get('/utenti', [UserController::class, 'index']);
```

5. Creazione di un Controller

Per creare un Controller:

```
php artisan make:controller UserController
```

Aggiungi il metodo `index()` in `app/Http/Controllers/UserController.php`:

```
use App\Models\User;  
  
class UserController extends Controller {  
    public function index() {  
        return response()->json(User::all());  
    }  
}
```

Ora la rotta `GET /utenti` restituirà tutti gli utenti in formato JSON.

6. Creazione di un Modello e una Migrazione

Per creare un **Modello** con una tabella nel database:

```
php artisan make:model Post -m
```

Il file di migrazione sarà in **database/migrations/**. Modificalo così:

```
public function up() {
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('content');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Ora esegui la migrazione:

```
php artisan migrate
```

Esempio di **creazione di un Post nel database**:

```
Post::create([
    'title' => 'Primo Post',
    'content' => 'Contenuto del post'
]);
```

7. Creazione di una View con Blade

Le view si trovano in **resources/views/**.

Esempio di **view Blade**:

```
// routes/web.php
Route::get('/blog', function () {
    return view('blog', ['titolo' => 'Blog di Laravel']);
});
```

Crea il file **resources/views/blog.blade.php**:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>{{ $titolo }}</title>
</head>
<body>
    <h1>{{ $titolo }}</h1>
</body>
</html>
```

8. Autenticazione con Laravel Breeze

Installazione:

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install
npm install && npm run dev
php artisan migrate
```

Ora hai **login**, **registrazione** e **gestione utente** pronti.

9. API REST con Laravel

Per creare un **Controller API**:

```
php artisan make:controller Api/PostController --api
```

Modifica **PostController.php** per restituire i post:

```
use App\Models\Post;

class PostController extends Controller {
    public function index() {
        return response()->json(Post::all());
    }
}
```

Aggiungi la rotta in **routes/api.php**:

```
Route::get('/posts', [PostController::class, 'index']);
```

10. Deploy su Hosting

Passaggi per mettere Laravel online:

1. Carica i file su un server via **FTP** o **Git**

2. Installa le dipendenze:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

3. Configura il file **.env** con i dati del database

4. Esegui le migrazioni:

```
php artisan migrate --force
```

5. Imposta i permessi su **storage/** e **bootstrap/cache/**.